

Loesungen — Probeklausur Numerik I (16.07.2024, Gedaechtnisprotokoll)

Klausur-PDF: [\[\[numerik/exams/test-exam-2024.pdf|test-exam-2024.pdf\]\]](#)

[!info] Hinweis Diese Klausur ist ein **Gedaechtnisprotokoll** (aus dem Gedaechtnis rekonstruiert). Einzelne Angaben (Zahlenwerte, Formulierungen) koennen daher leicht von der Originalklausur abweichen. Alle unten stehenden Zahlenergebnisse wurden mit NumPy/SciPy verifiziert.

Inhaltsverzeichnis

- [[#Aufgabe 1 — LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot|Aufgabe 1 — LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot]]
 - [[#Aufgabe 2 — Jacobi- und Gauss-Seidel-Verfahren|Aufgabe 2 — Jacobi- und Gauss-Seidel-Verfahren]]
 - [[#Aufgabe 3 — Interpolation und Ausgleichsgerade|Aufgabe 3 — Interpolation und Ausgleichsgerade]]
 - [[#Aufgabe 4 — Singulaerwerte, Gerschgorin|Aufgabe 4 — Singulaerwerte, Gerschgorin]]
 - [[#Aufgabe 5 — Numerische Integration|Aufgabe 5 — Numerische Integration]]
 - [[#Aufgabe 6 — Newton-Verfahren, Kontraktion, Konvergenzordnung|Aufgabe 6 — Newton-Verfahren, Kontraktion, Konvergenzordnung]]
-

Aufgabe 1 — LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot

Gegeben

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Gesucht: L , U und Permutationsvektor p mit $PA = LU$. Bei **Spalten-Pivot-Suche** (partielle Pivotisierung) waehlt man in jeder Spalte das betragsgroesste Element als Pivot und vertauscht die entsprechenden Zeilen.

Schritt 1 — Spalte 1

Betraege in Spalte 1: $\{0, 0, \mathbf{2}, 1\} \rightarrow$ groesstes Element in **Zeile 3**. Vertausche Zeile 1 $\leftrightarrow$ Zeile 3.

$$\begin{pmatrix} \mathbf{2} & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad p = (3, 2, 1, 4).$$

Multiplikatoren (Pivot = 2): $l_{21} = 0$, $l_{31} = 0$, $l_{41} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$.

Zeile 4 $\leftarrow$ Zeile 4 $-(-\frac{1}{2}) \cdot$ Zeile 1 = $(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 3)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 — Spalte 2

Beträge in Spalte 2 (ab Zeile 2): $\{1, \mathbf{2}, \frac{1}{2}\} \rightarrow$ größtes in **Zeile 3**. Vertausche Zeile 2 $\leftrightarrow$ Zeile 3 (die bereits berechneten l -Einträge in Spalte 1 sind hier beide 0, werden aber mitvertauscht).

$$p = (3, 1, 2, 4).$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}.$$

Multiplikatoren (Pivot = 2): $l_{32} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$, $l_{42} = \frac{-\frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4}$.

- Zeile 3 $\leftarrow$ Zeile 3 $-(-\frac{1}{2}) \cdot$ Zeile 2 = $(0, 0, 2, 8)$
- Zeile 4 $\leftarrow$ Zeile 4 $-(-\frac{1}{4}) \cdot$ Zeile 2 = $(0, 0, \frac{1}{2}, 4)$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 4 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 — Spalte 3

Beträge in Spalte 3 (ab Zeile 3): $\{\mathbf{2}, \frac{1}{2}\} \rightarrow$ Pivot bleibt in Zeile 3, **keine Vertauschung**.

Multiplikator: $l_{43} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$. Zeile 4 $\leftarrow$ Zeile 4 $-\frac{1}{4} \cdot$ Zeile 3 = $(0, 0, 0, 2)$.

Ergebnis

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad p = (3, 1, 2, 4)$$

Der Permutationsvektor $p = (3, 1, 2, 4)$ bedeutet: die Zeilen von A werden in der Reihenfolge 3, 1, 2, 4 angeordnet, also $PA = LU$ mit

$$PA = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \\ -1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Probe ($L \cdot U$, Zeile 4): $-\frac{1}{2}(2, 1, -1, 0) - \frac{1}{4}(0, 2, 0, 4) + \frac{1}{4}(0, 0, 2, 8) + (0, 0, 0, 2) = (-1, -1, 1, 3)$ ✓ — stimmt mit A -Zeile 4 ueberein. Numerisch mit `scipy.linalg.lu` bestaetigt: $PA = LU$.

[!tip] Merke Bei der partiellen Pivotisierung wird in Spalte k das betragsgroesste Element **auf oder unterhalb** der Diagonale gesucht. Beim Zeilentausch werden die bereits berechneten Multiplikatoren l_{ij} ($j < k$) **mit** vertauscht. So gilt $|l_{ij}| \leq 1$ fuer alle Eintraege von L .

Aufgabe 2 — Jacobi- und Gauss-Seidel-Verfahren

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exakte Loesung: $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 + 2x_2 = 3 \Rightarrow x^* = (1, 1)^T$.

Zerlegung $A = D + L + R$ mit $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $L = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) Iterierte

Jacobi — $x^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L + R)x^{(k)})$, komponentenweise:

$$x_1^{(k+1)} = 2 - x_2^{(k)}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}(3 - x_1^{(k)}).$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$
0	0	0
1	$2 - 0 = 2$	$\frac{1}{2}(3 - 0) = \frac{3}{2}$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$
2	$2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}(3 - 2) = \frac{1}{2}$
3	$2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}(3 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{4}$

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad x^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad x^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

Gauss-Seidel — $x^{(k+1)} = (D + L)^{-1}(b - Rx^{(k)})$, sofortige Verwendung neuer Werte:

$$x_1^{(k+1)} = 2 - x_2^{(k)}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}(3 - x_1^{(k+1)}).$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$
0	0	0
1	$2 - 0 = 2$	$\frac{1}{2}(3 - 2) = \frac{1}{2}$
2	$2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}(3 - \frac{3}{2}) = \frac{3}{4}$
3	$2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$	$\frac{1}{2}(3 - \frac{5}{4}) = \frac{7}{8}$

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad x^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \quad x^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ \frac{7}{8} \end{pmatrix}.$$

Gauss-Seidel naehert sich sichtbar schneller an $x^* = (1, 1)^T$.

(b) Iterationsmatrizen und Spektralradien

Jacobi: $B_J = -D^{-1}(L + R)$.

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad L + R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B_J = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Eigenwerte: $\det(B_J - \lambda I) = \lambda^2 - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Also

$$\rho(B_J) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7071.$$

Gauss-Seidel: $B_{GS} = -(D + L)^{-1}R$.

$$D + L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (D + L)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$B_{GS} = - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Eigenwerte (obere Dreiecksmatrix): $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \frac{1}{2}$. Also

$$\rho(B_{GS}) = \frac{1}{2} = 0,5.$$

[!tip] Merke Hier gilt $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$. Das ist typisch fuer 2×2 -Systeme (und allgemein fuer konsistent geordnete Matrizen): Gauss-Seidel konvergiert etwa **doppelt so schnell** wie Jacobi. Beide Radian sind < 1 , also konvergieren beide Verfahren.

Aufgabe 3 — Interpolation und Ausgleichsgerade

Punkte: $x = (-2, 0, 1, 2)$, $y = (7, -7, 7, 35)$.

(a) Newton-Darstellung (dividierte Differenzen)

x_i	y_i	1. Ord.	2. Ord.	3. Ord.
-2	7			
0	-7	$\frac{-7-7}{0-(-2)} = -7$		
1	7	$\frac{7-(-7)}{1-0} = 14$	$\frac{14-(-7)}{1-(-2)} = 7$	
2	35	$\frac{35-7}{2-1} = 28$	$\frac{28-14}{2-0} = 7$	$\frac{7-7}{2-(-2)} = 0$

Diagonalkoeffizienten $d = (7, -7, 7, 0)$. Da die dividierte Differenz 3. Ordnung = 0 ist, ist das Polynom **höchstens vom Grad 2**:

$$p(x) = 7 - 7(x+2) + 7(x+2)(x-0) + 0 \cdot (\dots)$$

Ausmultiplizieren:

$$p(x) = 7 - 7x - 14 + 7x^2 + 14x = \boxed{7x^2 + 7x - 7}.$$

Probe: $p(-2) = 28 - 14 - 7 = 7$, $p(0) = -7$, $p(1) = 7$, $p(2) = 28 + 14 - 7 = 35$
 — alle Punkte exakt ✓ (numerisch bestaetigt: $d = (7, -7, 7, 0)$).

(b) Ausgleichsgerade $p(x) = a + bx$ (lineare Least-Squares)

Normalengleichungen $A^T A (a, b)^T = A^T y$ mit den Summen ($n = 4$):

$$\sum x_i = 1, \quad \sum x_i^2 = 9, \quad \sum y_i = 42, \quad \sum x_i y_i = 63.$$

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 42 \\ 63 \end{pmatrix}.$$

Determinante = $4 \cdot 9 - 1 = 35$. Mit der Cramer-Regel:

$$a = \frac{42 \cdot 9 - 1 \cdot 63}{35} = \frac{315}{35} = 9, \quad b = \frac{4 \cdot 63 - 1 \cdot 42}{35} = \frac{210}{35} = 6.$$

$p(x) = 9 + 6x.$

(Numerisch mit `np.linalg.lstsq` bestaetigt: $a = 9$, $b = 6$.)

[!info] Hinweis Die Einzelrechnungen: $\sum x_i y_i = (-2)(7) + 0 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 35 = -14 + 7 + 70 = 63$; $\sum y_i = 7 - 7 + 7 + 35 = 42$. Bei nur zwei Parametern loest man das 2×2 -System direkt.

Aufgabe 4 — Singulaerwerte, Gerschgorin

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Singulaerwerte σ_i sind die Wurzeln der (nichtnegativen) Eigenwerte von $A^T A$ **bzw.** AA^T . Beide Matrizen haben dieselben **von Null verschiedenen** Eigenwerte.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad AA^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Satz von Gerschgorin

Auf $A^T A$ (3×3): Gerschgorin-Kreise (auf der reellen Achse, da symmetrisch — Mittelpunkt = Diagonalelement, Radius = Summe der Betraege der uebrigen Zeileneintraege):

- Zeile 1: Mittelpunkt 2, Radius $|1| + |1| = 2 \rightarrow [0, 4]$
- Zeile 2: Mittelpunkt 1, Radius 1 $\rightarrow [0, 2]$
- Zeile 3: Mittelpunkt 1, Radius 1 $\rightarrow [0, 2]$

Vereinigung: alle Eigenwerte von $A^T A$ liegen in $[0, 4]$, also $\sigma_i \in [0, 2]$.

Auf AA^T (2×2): beide Zeilen Mittelpunkt 2, Radius 1 $\rightarrow [1, 3]$.

Alle **von Null verschiedenen** Eigenwerte (und damit die Quadrate der Singulaerwerte) liegen in $[1, 3]$:

$$\lambda \in [1, 3] \Rightarrow \sigma_i = \sqrt{\lambda} \in [1, \sqrt{3}].$$

Kleinstes Intervall fuer alle σ_i : $[1, \sqrt{3}] \approx [1, 1,732]$.

Das Intervall aus AA^T ist **schaerfer** als das aus $A^T A$ ($[0, 2]$), weil der Eigenwert 0 von $A^T A$ kein Singulaerwert (> 0) ist und AA^T diesen Nulleigenwert gar nicht besitzt.

(b) Exakte Singulaerwerte

$AA^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ hat charakteristisches Polynom $(2 - \lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \pm 1$, also $\lambda \in \{3, 1\}$.

$\sigma_1 = \sqrt{3} \approx 1,732, \quad \sigma_2 = 1.$

(Kontrolle: $A^T A$ hat Eigenwerte 3, 1, 0 $\rightarrow$ dieselben σ . `np.linalg.svd` liefert $\{1,7320508, 1\}$ ✓. Beide Singulaerwerte liegen im Intervall $[1, \sqrt{3}]$ aus Teil (a) ✓.)

Aufgabe 5 — Numerische Integration

$$I = \int_{-3}^3 \frac{4x^2}{x^2 + 3} dx, \quad g(x) = \frac{4x^2}{x^2 + 3}.$$

Wichtige Funktionswerte: $g(-3) = g(3) = \frac{4 \cdot 9}{12} = 3, \quad g(0) = 0.$

Exakter Wert (zum Vergleich)

Polynomdivision: $\frac{4x^2}{x^2 + 3} = 4 - \frac{12}{x^2 + 3}$. Mit $\int \frac{dx}{x^2 + 3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}}$:

$$I = \left[4x - \frac{12}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} \right]_{-3}^3 = 24 - \frac{12}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right) = 24 - \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \approx \boxed{9,4896}.$$

($\arctan(3/\sqrt{3}) = \arctan(\sqrt{3}) = \pi/3$. Numerisch via `scipy.integrate.quad`: 9,48960 ✓.)

(a) Einfache Trapez-Regel

$$T = \frac{b-a}{2}(g(a) + g(b)) = \frac{6}{2}(3 + 3) = \boxed{18}.$$

(b) Summierte Trapezregel, 2 Trapeze

Schrittweite $h = \frac{6}{2} = 3$, Knoten $-3, 0, 3$:

$$T_2 = \frac{h}{2}(g(-3) + 2g(0) + g(3)) = \frac{3}{2}(3 + 0 + 3) = \boxed{9}.$$

(c) Einfache Simpson-Regel

$$S = \frac{b-a}{6}(g(a) + 4g(m) + g(b)) = \frac{6}{6}(3 + 4 \cdot 0 + 3) = \boxed{6}.$$

(d) Gauss G_1 (2-Punkt)

Transformation von $[-1, 1]$ auf $[-3, 3]$: $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t = 3t$, $dx = 3 dt$.
Knoten $t = \pm\sqrt{\frac{1}{3}}$, Gewichte 1, 1:

$$G_1 = 3 \left[g\left(3 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right) + g\left(3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right] = 3[g(-\sqrt{3}) + g(\sqrt{3})].$$

Mit $g(\pm\sqrt{3}) = \frac{4 \cdot 3}{3 + 3} = \frac{12}{6} = 2$:

$$G_1 = 3(2 + 2) = \boxed{12}.$$

Vergleich

Verfahren	Näherung	Fehler zu $I \approx 9,490$
Trapez (einfach)	18	+8,51
Trapez (2 Trapeze)	9	-0,49
Simpson (einfach)	6	-3,49
Gauss G_1	12	+2,51
exakt	$24 - \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \approx 9,490$	—

[!warning] Achtung Der Integrand ist auf $[-3, 3]$ stark gekrümmt (Minimum bei 0, symmetrische Anstiege zu den Rändern). Deshalb liegen die einfachen Ein-Intervall-Regeln (Trapez, Simpson,

Gauss) hier noch weit vom exakten Wert entfernt; erst die summierte Trapezregel trifft zufaellig gut. Alle Werte numerisch bestaetigt.

Aufgabe 6 — Newton-Verfahren, Kontraktion, Konvergenzordnung

$$f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}, \quad f'(x) = \frac{2}{x^3}.$$

Nullstellen: $1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. In $X = [\frac{2}{3}, 1]$ liegt die einfache Nullstelle $x^* = 1$.

(a) Iterationsfunktion, Ableitungen

$$\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\frac{2}{x^3}} = x - \frac{(1 - \frac{1}{x^2})x^3}{2} = x - \frac{x^3 - x}{2}.$$

$$\boxed{\Phi(x) = \frac{3x - x^3}{2}}.$$

$$\Phi'(x) = \frac{3 - 3x^2}{2} = \frac{3}{2}(1 - x^2), \quad \Phi''(x) = -3x.$$

Kontrolle: $\Phi(1) = \frac{3-1}{2} = 1 = x^*$ (Fixpunkt $\checkmark$), $\Phi'(1) = \frac{3}{2}(1-1) = 0$.

(b) Kontraktion auf $X = [\frac{2}{3}, 1]$

Selbstabbildung: Auf X ist $\Phi'(x) = \frac{3}{2}(1 - x^2) \geq 0$, also Φ monoton wachsend. Daher

$$\Phi(X) = [\Phi(\frac{2}{3}), \Phi(1)] = \left[\frac{3 \cdot \frac{2}{3} - (\frac{2}{3})^3}{2}, 1\right] = \left[\frac{23}{27}, 1\right] \approx [0,852, 1] \subset \left[\frac{2}{3}, 1\right].$$

Also bildet Φ die Menge X in sich ab.

Kontraktionszahl: Auf X ist $x^2 \in [\frac{4}{9}, 1]$, somit $1 - x^2 \in [0, \frac{5}{9}]$ und

$$|\Phi'(x)| = \frac{3}{2}(1 - x^2) \leq \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{9} = \frac{15}{18} = \frac{5}{6}.$$

Das Maximum wird am linken Rand $x = \frac{2}{3}$ angenommen: $|\Phi'(\frac{2}{3})| = \frac{5}{6}$. Nach dem Mittelwertsatz ist Φ eine **Kontraktion mit** $\alpha = \frac{5}{6} < 1$ $\checkmark$ (numerisch: $\max_X |\Phi'| = 0,8333 = \frac{5}{6}$).

Nach dem Banachschen Fixpunktsatz konvergiert die Newton-Iteration fuer jeden Startwert $x_0 \in X$ gegen $x^* = 1$.

(c) **Konvergenzordnung fuer $x_0 \in X$ (mindestens)**

$x^* = 1$ ist eine **einfache** Nullstelle von f (da $f'(1) = 2 \neq 0$), und f ist dort hinreichend glatt. Fuer einfache Nullstellen konvergiert das Newton-Verfahren **mindestens quadratisch**:

$$\text{Ordnung} \geq 2 \text{ (quadratisch).}$$

Grund: $\Phi'(x^*) = \Phi'(1) = 0$, aber $\Phi''(1) = -3 \neq 0$, also genau Ordnung 2.

(d) **Newton fuer $\tilde{f}$ — hoechste Ordnung**

$$\tilde{f}(x) = 1 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^4} = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 = f(x)^2.$$

$\tilde{f}$ hat in X dieselbe Nullstelle $x^* = 1$, aber als **doppelte** Nullstelle (Vielfachheit $m = 2$): $\tilde{f}(1) = 0$ und $\tilde{f}'(1) = 2f(1)f'(1) = 0$.

Fuer Nullstellen der Vielfachheit $m \geq 2$ konvergiert das gewoehnliche Newton-Verfahren nur noch **linear** (mit asymptotischer Fehlerkonstante $1 - \frac{1}{m} = \frac{1}{2}$):

$$\text{Ordnung hoechstens 1 (linear).}$$

[!tip] Merke Die Konvergenzordnung von Newton haengt an der **Vielfachheit** der Nullstelle: einfache Nullstelle $\rightarrow$ quadratisch, m -fache Nullstelle $\rightarrow$ nur linear. Da $\tilde{f} = f^2$ die Nullstelle von f zur doppelten Nullstelle macht, verliert Newton die quadratische Konvergenz. (Mit dem modifizierten Newton-Verfahren $x_{k+1} = x_k - m \tilde{f} / \tilde{f}'$ liesse sich die quadratische Ordnung wiederherstellen.)